

27. 理想论中的希尔伯特数

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

— **E. Noether**: 理想论中的希尔伯特数。这里所谓“希尔伯特数”，泛指与理想的剩余类计数有关的数值。Hilbert 本人在他的“特征函数”中给出了一个函数：对多项式环中的每个理想，该函数都从某个界起给出线性无关剩余类的精确数目。对较低次数处的这些计数，Macaulay 又以一个生成函数补充了该函数，Ostrowski 则能将这个生成函数显式求值。Macaulay 还给出了另一类数；这类数可以作抽象表述，因而事实证明对一般理想论最为本质。按照一般分解定理，只需对准素理想 q 作定义。所计的是以相应素理想 p 的剩余类域为标量的线性无关剩余类数。这些数分成若干子系统；各子系统所对应的数值分别由 $q, q/p, q/p^2, \dots$ 各自不可约分解中的分量数给出。第 i 个子系统所对应的数值，也由一条从 q/p^i 到 q/p^{i-1} 的合成列的项数刻画。总合成列及其希尔伯特数，构成了下述表示的一种等效替代：把准素理想表示为素理想的幂；而这种表示在一般情形下——例如在代数数域的有限阶中——已不再成立。